

Terror a bajo volumen (3 puntos)

Fermin Alonso López (FAL, para sus conocidos) es un joven extremeño que adora el cine de terror y acaba de recibir la oportunidad de su vida: el prestigioso estudio A24 va a distribuir su ópera prima. Sólo han puesto una condición: no quieren que el joven caiga en recursos facilones para asustar al público, como es el de subir el volumen de la música para provocar un *jumpscare*.



Un comité de expertos, entre los que se incluyen los directores Ti West y Robert Eggers, ha visto la cinta y ha apuntado la tensión que cada escena provocaba. Además, los editores de sonido han apuntado el volumen de la música

para cada escena. Lo que pide A24 al joven FAL es que se asegure de que la película tiene al menos un tramo de escenas consecutivas en las que la suma de las tensiones sea al menos de T y en la que el volumen no suba más de V veces. Sólo les interesa saber dónde empieza el primer tramo que cumpla la condición.

Por ejemplo, dados los valores de tensión $t = [2, 2, 0, 6, 2]$, los decibelios musicales $d = [2, 3, 4, 4, 1]$, la tensión mínima $T = 7$ y permitiendo que el volumen suba $V = 1$ vez, el tramo que empieza en la posición 1 es el tramo buscado ya que cumple que la suma de tensión ($2 + 0 + 6 = 8$) es mayor o igual que 7 y el volumen sólo sube una vez en ese tramo ($d[1] < d[2]$ y en resto del tramo no vuelve a subir).

1. (0.25 puntos) Define un predicado auxiliar $\text{numSubidas}(d, a, b, V)$ que se evalúe a cierto si, y solo si, entre las posiciones a y b (ambas incluidas) hay a lo sumo V subidas de valores.
2. (0.5 puntos) Utilizando el predicado auxiliar numSubidas , especifica una función que dados dos vectores t y d de enteros no negativos (≥ 0) del mismo tamaño, un valor T y otro V , devuelva dos valores, un booleano que indique si existe un tramo de tensión sin demasiadas subidas de volumen y un entero que, en caso de existir el tramo, sea la primera posición del mismo.
3. (1.5 puntos) Diseña e implementa un algoritmo iterativo eficiente que resuelva el problema propuesto.
4. (0.5 puntos) Escribe el invariante que permita demostrar la corrección de tu algoritmo y proporciona una función de cota.
5. (0.25 puntos) Indica el coste asintótico del algoritmo en el caso peor y justifica adecuadamente tu respuesta.

Entrada

La entrada está compuesta por varios casos de prueba. Cada caso de prueba consta de tres líneas. La primera contendrá el número de elementos de los dos vectores n ($0 < n \leq 10^9$), el número mínimo de tensión T ($0 \leq T \leq 10^9$) y el número máximo de subidas de volumen V ($0 \leq V \leq 10^9$), la segunda los elementos del vector de tensión t (todos valores mayores o iguales que 0) y la tercera línea el número de elementos del vector de decibelios d (todos valores mayores o iguales que 0).

Salida

Por cada caso de prueba el programa escribirá una línea con SI seguido del comienzo del primer tramo buscado (en caso de que exista); o con NO en caso de no existir ningún tramo.

Entrada de ejemplo

```
5 7 1
2 2 0 6 2
2 3 4 4 1
5 7 1
2 2 0 5 2
2 3 4 5 1
4 5 0
1 2 3 4
1 2 3 4
5 6 1
3 1 0 0 10
0 0 1 2 3
```

Salida de ejemplo

```
SI 1
SI 2
NO
SI 3
```